
Tests d'admission MSc Cyber

DIA Mouhamadou Afiss

19-03-2026

Contents

1	Exercice 01 : Packet Tracer	2
1.1	Introduction	2
1.2	Topologie du réseau	2
1.3	Configuration des VLAN sur le switch	3
1.4	Configuration des ports	3
1.5	Trunk (Switch)	4
1.6	Configuration du routeur	5
1.7	DHCP	5
1.8	Configuration IP des postes	6
1.9	Tests de connectivité	6
1.10	Téléphone IP	7
1.11	Conclusion exo 1	7
2	Exercice 02 : Active Directory	8
2.1	Contexte	8
2.2	Installer Active Directory	8
2.3	Création du domaine	8
2.4	Vérifier AD	8
2.5	Fichier CSV des utilisateurs	9
2.6	Script PowerShell	10
2.7	Exécution du script	11
2.8	Vérification des utilisateurs	12
2.9	Vérification des groupes	12
2.10	Conclusion exo 2	13
3	Exercice 03 : Docker	13
3.1	Installation Docker sous Linux	13
3.2	Installation Docker Compose	14
3.3	Fichier docker-compose.yml	14
3.4	Accéder au site	15
3.5	Conclusion exo 3	15

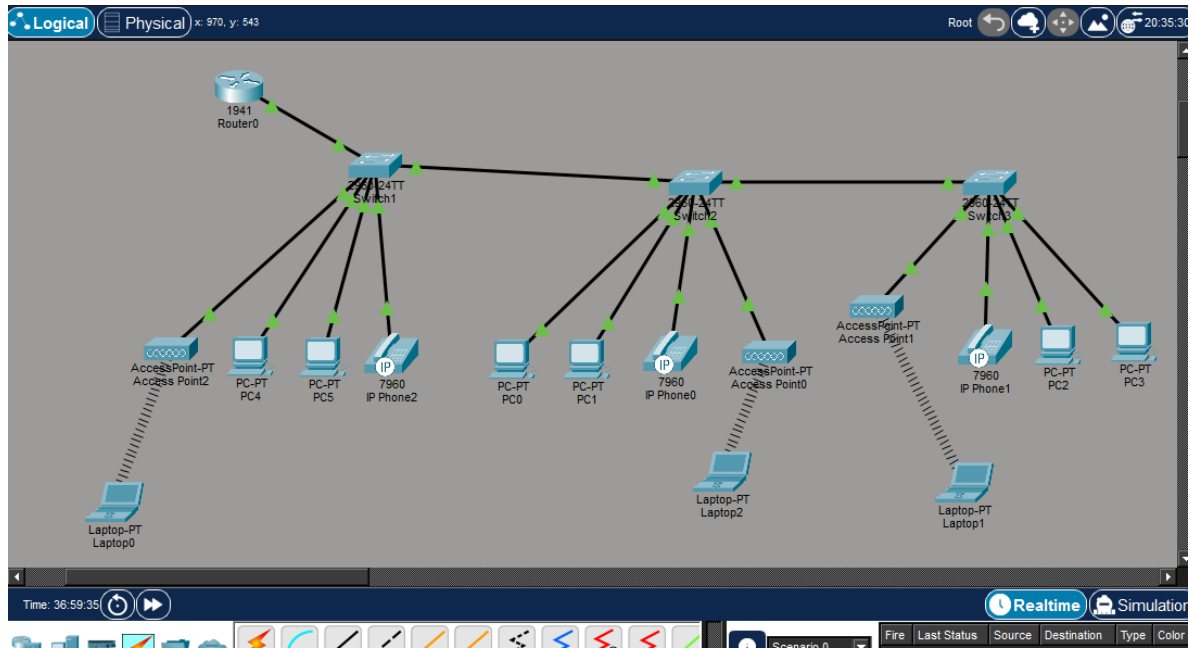
1 Exercice 01 : Packet Tracer

1.1 Introduction

Mise en place d'un mini-laboratoire réseau avec segmentation en VLAN, routage inter-VLAN, et configuration DHCP.

L'objectif : permettre la communication entre différents services (VoIP, WiFi, PC fixes, administration) tout en respectant les contraintes de sécurité.

1.2 Topologie du réseau



Comme on peut le voir sur la figure, le réseau est composé d'un routeur Cisco 1941 et de trois switches 2960, reliés en trunk.

Chaque switch représente un bureau contenant :

- 1 point d'accès Wi-Fi
- 2 PC fixes
- 1 téléphone IP
- 1 poste administration

1.3 Configuration des VLAN sur le switch

```
Switch1>show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	WIFI	active	Fa0/4, Fa0/5
20	PC	active	Fa0/6, Fa0/7
30	ADMIN	active	Fa0/8
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
Switch1>
```

Les VLAN ont été configurés comme suit :

- VLAN 1 : VoIP
- VLAN 10 : WiFi
- VLAN 20 : PC fixes
- VLAN 30 : Administration

1.4 Configuration des ports

```
Switch#enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Switch1
Switch1(config)#vlan 10
Switch1(config-vlan)#name WIFI
Switch1(config-vlan)#vlan 20
Switch1(config-vlan)#name PC
Switch1(config-vlan)#vlan 30
Switch1(config-vlan)#name ADMIN
Switch1(config-vlan)#
```

```

Switch1(config)#
Switch1(config)#interface range fa0/2-3
Switch1(config-if-range)#switchport mode access
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan 1
Switch1(config-if-range)#exit
Switch1(config)#interface range fa0/4-5
Switch1(config-if-range)#switchport mode access
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch1(config-if-range)#exit
Switch1(config)#
Switch1(config)#interface range fa0/6-7
Switch1(config-if-range)#switchport mode access
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch1(config-if-range)#
Switch1(config-if-range)#exit
Switch1(config)#interface fa0/8
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 30
Switch1(config-if)#
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#interface range fa0/1,fa0/9
Switch1(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch1(config-if-range)#exit
Switch1(config)#

```

Les ports des switches ont été configurés selon leur usage :

Les téléphones IP sont placés dans le VLAN 1, les points d'accès Wi-Fi dans le VLAN 10, les PC fixes dans le VLAN 20, et les postes d'administration dans le VLAN 30.

- Fa0/2-3 : VLAN 1 (Téléphones IP)
- Fa0/4-5 : VLAN 10 (WiFi)
- Fa0/8 : VLAN 30 (Administration)
- Fa0/1 et Fa0/9 : trunk

1.5 Trunk (Switch)

```

Switch1>
Switch1>show interfaces trunk

```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	1
Fa0/9	on	802.1q	trunking	1

```

Port                Vlans allowed on trunk
Fa0/1                1-1005
Fa0/9                1-1005

Port                Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1                1,10,20,30
Fa0/9                1,10,20,30

Port                Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1                1,10,20,30
Fa0/9                1,10,20,30

Switch1>

```

Les ports reliant les switches entre eux ainsi que le lien vers le routeur ont été configurés en mode trunk.

1.6 Configuration du routeur

```
Router(config)#
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.1, changed state to up
|
Router(config-if)#
```

Le routeur a été configuré en utilisant le principe du "router-on-a-stick".

Des sous-interfaces ont été créées pour chaque VLAN, chacune avec une adresse IP servant de passerelle.

```
|
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface g0/0.1
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 1
Router(config-subif)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface g0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to
up

Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface g0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to
up

Router(config-subif)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface g0/0.30
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to
up

Router(config-subif)#
```

1.7 DHCP

Des pools d'adresses ont été définis pour chaque VLAN afin d'attribuer automatiquement une adresse IP aux équipements connectés.

```
Router1>show ip dhcp binding
```

IP address	Client-ID/ Hardware address	Lease expiration	Type
192.168.0.12	000C.CF15.E719	--	Automatic
192.168.0.10	0090.0C0B.DD29	--	Automatic
192.168.0.11	00D0.973B.4077	--	Automatic
192.168.0.13	0002.1607.C109	--	Automatic
192.168.10.10	00D0.BCDB.778E	--	Automatic
192.168.10.11	0010.1170.6907	--	Automatic
192.168.10.12	0001.644C.51B1	--	Automatic
192.168.10.13	0002.1607.C109	--	Automatic
192.168.20.10	00D0.D388.E592	--	Automatic
192.168.20.11	00E0.B0B3.8633	--	Automatic

```
Router1>
```

1.8 Configuration IP des postes

Les postes clients sont configurés en DHCP.

Ils reçoivent automatiquement une adresse IP, un masque de sous-réseau ainsi qu'une passerelle correspondant à leur VLAN.

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::210:11FF:FE70:6907
    IPv6 Address . . . . . : ::
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.11
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : ::
                               192.168.10.1
```

1.9 Tests de connectivité

Des tests de connectivité ont été réalisés avec succès :

- communication entre VLAN
- accès aux passerelles
- attribution automatique des IP

Exemple de PING

- ping 192.168.10.1
- ping 192.168.20.1
- ping 192.168.30.1

```

C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=11ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=12ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=12ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 12ms, Average = 9ms

C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=12ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 12ms, Average = 3ms

C:\>ping 192.168.30.1

Pinging 192.168.30.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=13ms TTL=255
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=11ms TTL=255
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=10ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.30.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 8ms

```

1.10 Téléphone IP

Les téléphones IP ont été connectés au VLAN VoIP.

```

C:\>
C:\>ping 192.168.0.1

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

1.11 Conclusion exo 1

En conclusion, cette mise en place a permis de construire une architecture réseau fonctionnelle reposant sur plusieurs VLAN. Le routage inter-VLAN, le DHCP et les tests de connectivité ont permis de valider le bon fonctionnement de l'ensemble du mini-laboratoire.

2 Exercice 02 : Active Directory

2.1 Contexte

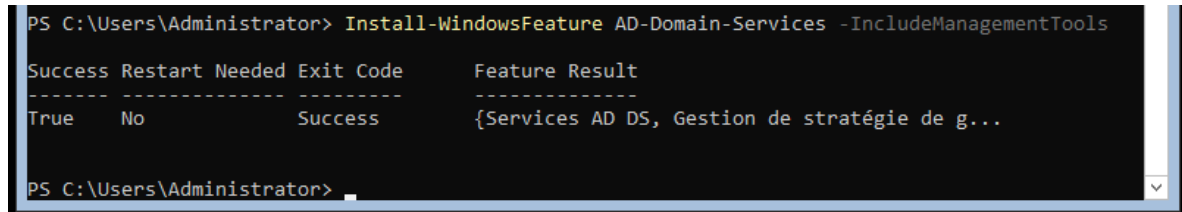
L'environnement utilisé est Windows Server 2019 en mode Server Core.

L'administration est réalisée en ligne de commande via PowerShell.

2.2 Installer Active Directory

Commande :

```
1 Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```



```
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No          Success      {Services AD DS, Gestion de stratégie de g...

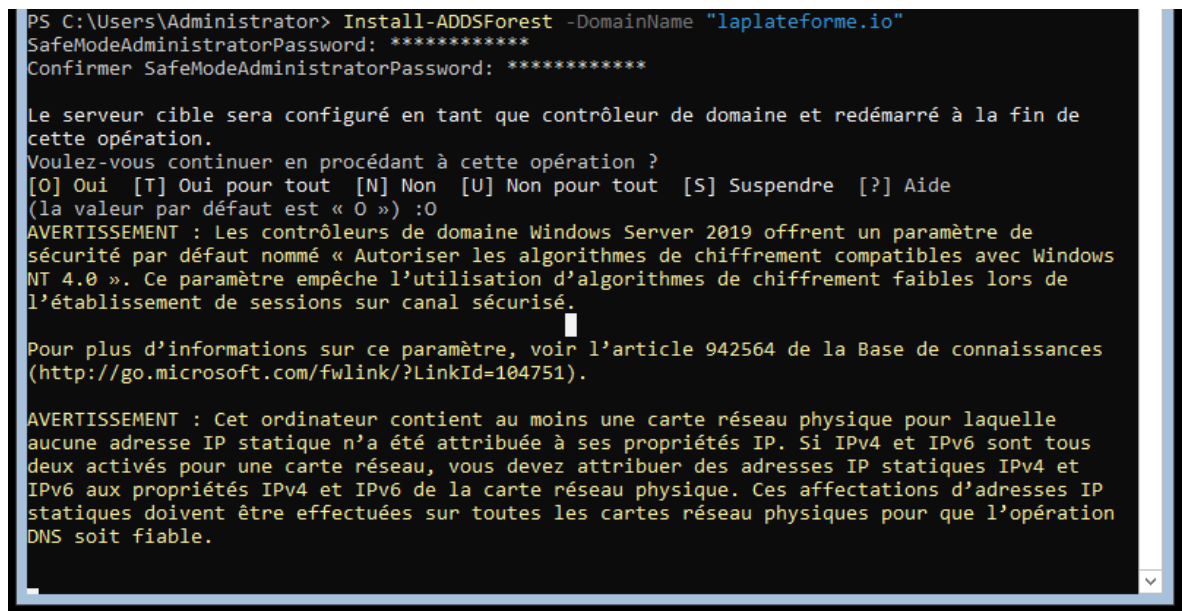
PS C:\Users\Administrator>
```

Le rôle Active Directory Domain Services a été installé via PowerShell.

2.3 Création du domaine

Commande :

```
2 Install-ADDSForest -DomainName "laplateforme.io"
```



```
PS C:\Users\Administrator> Install-ADDSForest -DomainName "laplateforme.io"
SafeModeAdministratorPassword: *****
Confirmer SafeModeAdministratorPassword: *****

Le serveur cible sera configuré en tant que contrôleur de domaine et redémarré à la fin de
cette opération.
Voulez-vous continuer en procédant à cette opération ?
[O] Oui [I] Oui pour tout [N] Non [U] Non pour tout [S] Suspendre [?] Aide
(la valeur par défaut est « O ») : O
AVERTISSEMENT : Les contrôleurs de domaine Windows Server 2019 offrent un paramètre de
sécurité par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows
NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de
l'établissement de sessions sur canal sécurisé.

Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751).

AVERTISSEMENT : Cet ordinateur contient au moins une carte réseau physique pour laquelle
aucune adresse IP statique n'a été attribuée à ses propriétés IP. Si IPv4 et IPv6 sont tous
deux activés pour une carte réseau, vous devez attribuer des adresses IP statiques IPv4 et
IPv6 aux propriétés IPv4 et IPv6 de la carte réseau physique. Ces affectations d'adresses IP
statiques doivent être effectuées sur toutes les cartes réseau physiques pour que l'opération
DNS soit fiable.
```

Le domaine "laplateforme.io" a été créé. Le serveur agit désormais comme contrôleur de domaine.

2.4 Vérifier AD

Commande :

3 `Get-ADDomain`

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADDomain

AllowedDNSSuffixes      : {}
ChildDomains            : {}
ComputersContainer      : CN=Computers,DC=laplateforme,DC=io
DeletedObjectsContainer : CN=Deleted Objects,DC=laplateforme,DC=io
DistinguishedName       : DC=laplateforme,DC=io
DNSRoot                 : laplateforme.io
DomainControllersContainer : OU=Domain Controllers,DC=laplateforme,DC=io
DomainMode              : Windows2016Domain
DomainSID               : S-1-5-21-4017005005-1827986141-2522805011
ForeignSecurityPrincipalsContainer : CN=ForeignSecurityPrincipals,DC=laplateforme,DC=io
Forest                  : laplateforme.io
InfrastructureMaster     : WIN-F4GM8BV01CH.laplateforme.io
LastLogonReplicationInterval :
LinkedGroupPolicyObjects : {CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=laplateforme,DC=io}
LostAndFoundContainer    : CN=LostAndFound,DC=laplateforme,DC=io
ManagedBy              :
Name                    : laplateforme
NetBIOSName             : LAPLATEFORME
ObjectClass              : domainDNS
ObjectGUID              : 8cbc0929-b673-405a-8ab5-5317fc7a1743
ParentDomain            :
PDCEmulator             : WIN-F4GM8BV01CH.laplateforme.io
PublicKeyRequiredPasswordRolling : True
QuotasContainer          : CN=NTDS Quotas,DC=laplateforme,DC=io
ReadOnlyReplicaDirectoryServers : {}
ReplicaDirectoryServers  : {WIN-F4GM8BV01CH.laplateforme.io}
RIDMaster               : WIN-F4GM8BV01CH.laplateforme.io
SubordinateReferences    : {DC=ForestDnsZones,DC=laplateforme,DC=io, DC=DomainDnsZones,DC=laplateforme,DC=io, CN=Configuration,DC=laplateforme,DC=io}
SystemsContainer        : CN=System,DC=laplateforme,DC=io
UsersContainer          : CN=Users,DC=laplateforme,DC=io

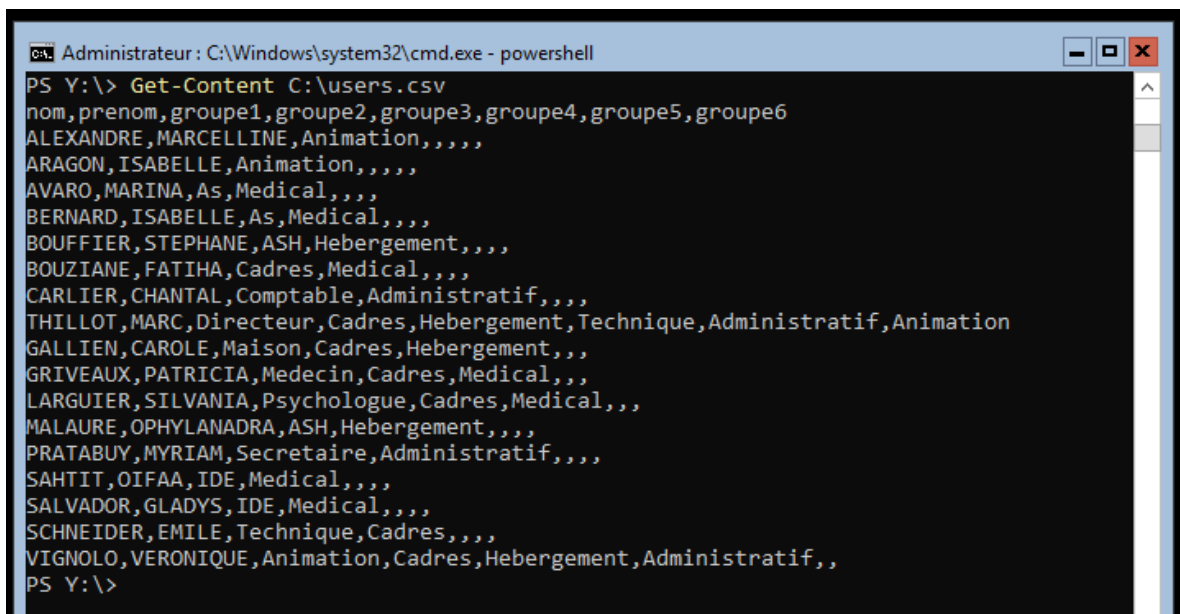
PS C:\Users\Administrator>
```

Active Directory a été installé sur **Windows Server 2019** et un domaine nommé `laplateforme.io` a été créé. Le serveur agit désormais comme contrôleur de domaine.

2.5 Fichier CSV des utilisateurs

Commande :

4 `Get-Content C:\users.csv`



```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - powershell
PS Y:\> Get-Content C:\users.csv
nom,prenom,groupe1,groupe2,groupe3,groupe4,groupe5,groupe6
ALEXANDRE,MARCELLINE,Animation,,,,,
ARAGON,ISABELLE,Animation,,,,,
AVARO,MARINA,As,Medical,,,,,
BERNARD,ISABELLE,As,Medical,,,,,
BOUFFIER,STEPHANE,ASH,Hebergement,,,,,
BOUZIANE,FATIHA,Cadres,Medical,,,,,
CARLIER,CHANTAL,Comptable,Administratif,,,,,
THILLOT,MARC,Directeur,Cadres,Hebergement,Technique,Administratif,Animation
GALLIEN,CAROLE,Maison,Cadres,Hebergement,,,
GRIVEAUX,PATRICIA,Medecin,Cadres,Medical,,,
LARGUIER,SILVANIA,Psychologue,Cadres,Medical,,,
MALAURE,OPHYLANADRA,ASH,Hebergement,,,,,
PRATABUY,MYRIAM,Secrtaire,Administratif,,,,,
SAHTIT,OIFAA,IDE,Medical,,,,,
SALVADOR,GLADYS,IDE,Medical,,,,,
SCHNEIDER,EMILE,Technique,Cadres,,,,,
VIGNOLO,VERONIQUE,Animation,Cadres,Hebergement,Administratif,,
PS Y:\>
```

Un fichier CSV a été créé contenant les utilisateurs ainsi que les groupes auxquels ils doivent appartenir. Ce fichier est utilisé pour automatiser la création des comptes.

2.6 Script PowerShell

Commande :

5 `Get-Content C:\script.ps1`

```
CA: Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - powershell
PS Y:\> Get-Content C:\script.ps1
Import-Module ActiveDirectory

$users = Import-Csv "C:\users.csv"

foreach ($user in $users) {

    $firstname = $user.prenom.Trim()
    $lastname = $user.nom.Trim()
    $username = ($firstname + "." + $lastname).ToLower()

    # Mot de passe sÃ©curisÃ©
    $password = New-Object System.Security.SecureString
    "Azerty_2025!".ToCharArray() | ForEach-Object { $password.AppendChar($_) }

    # CrÃ©ation utilisateur
    if (-not (Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq '$username'" -ErrorAction SilentlyContinue)) {
        New-ADUser -Name "$firstname $lastname" `
            -GivenName $firstname `
            -Surname $lastname `
            -SamAccountName $username `
            -UserPrincipalName "$username@laplateforme.io" `
            -AccountPassword $password `
            -Enabled $true `
            -ChangePasswordAtLogon $true
    }

    # Groupes
    $groups = @($user.groupe1,$user.groupe2,$user.groupe3,$user.groupe4,$user.groupe5,$user.groupe6)
}
```

```
foreach ($group in $groups) {
    if ($group -and $group.Trim() -ne "") {

        $group = $group.Trim()

        if (-not (Get-ADGroup -Filter "Name -eq '$group'" -ErrorAction SilentlyContinue)) {
            New-ADGroup -Name $group -GroupScope Global -GroupCategory Security
        }

        Add-ADGroupMember -Identity $group -Members $username -ErrorAction SilentlyContinue
    }
}
PS Y:\>
```

Un script PowerShell a été développé afin d'automatiser la création des utilisateurs, la création des groupes et l'ajout des utilisateurs dans leurs groupes respectifs.

2.7 Exécution du script

Commande :

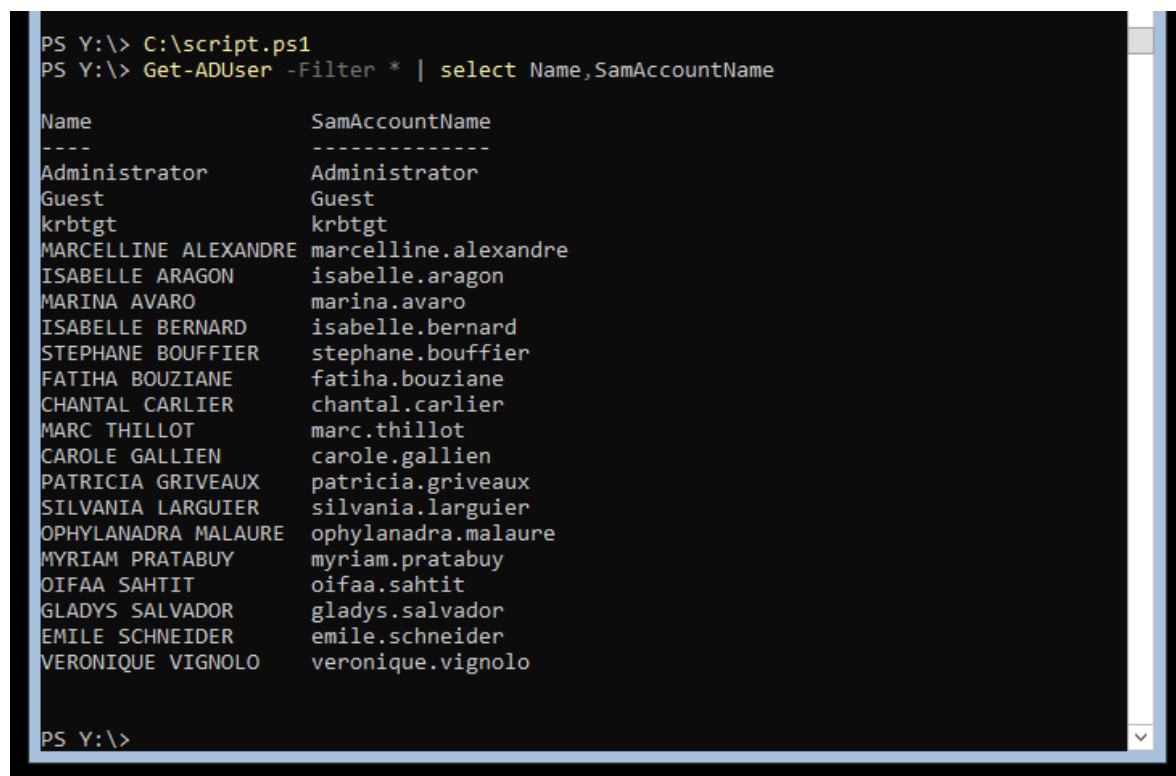
6 C:\script.ps1

Le script PowerShell a été exécuté afin d'importer automatiquement les utilisateurs et de configurer les groupes dans Active Directory.

2.8 Vérification des utilisateurs

Commande :

```
7 Get-ADUser -Filter * | Select Name,SamAccountName
```



```
PS Y:\> C:\script.ps1
PS Y:\> Get-ADUser -Filter * | select Name,SamAccountName

Name                SamAccountName
----                -
Administrator      Administrator
Guest               Guest
krbtgt              krbtgt
MARCELLINE ALEXANDRE marcelline.alexandre
ISABELLE ARAGON     isabelle.aragon
MARINA AVARO        marina.avaro
ISABELLE BERNARD    isabelle.bernard
STEPHANE BOUFFIER   stephane.bouffier
FATIHA BOUZIANE     fatiha.bouziane
CHANTAL CARLIER     chantal.carlier
MARC THILLOT        marc.thillot
CAROLE GALLIEN      carole.gallien
PATRICIA GRIVEAUX   patricia.griveaux
SILVANIA LARGUIER   silvania.larguier
OPHYLANADRA MALAURE ophylandra.malaure
MYRIAM PRATABUY     myriam.pratabuy
OIFAA SAHTIT        oifaa.sahtit
GLADYS SALVADOR     gladys.salvador
EMILE SCHNEIDER     emile.schneider
VERONIQUE VIGNOLO   veronique.vignolo

PS Y:\>
```

La commande Get-ADUser permet de vérifier que les comptes utilisateurs ont bien été créés dans Active Directory.

2.9 Vérification des groupes

Commande :

```
8 Get-ADUser -Filter * | Select Name
```

```
PS Y:\> Get-ADUser -Filter * | select Name

Name
----
Administrator
Guest
krbtgt
MARCELLINE ALEXANDRE
ISABELLE ARAGON
MARINA AVARO
ISABELLE BERNARD
STEPHANE BOUFFIER
FATIHA BOUZIANE
CHANTAL CARLIER
MARC THILLOT
CAROLE GALLIEN
PATRICIA GRIVEAUX
SILVANIA LARGUIER
OPHYLANADRA MALAURE
MYRIAM PRATABUY
OIFAA SAHTIT
GLADYS SALVADOR
EMILE SCHNEIDER
VERONIQUE VIGNOLO

PS Y:\>
```

2.10 Conclusion exo 2

Cet exercice a permis de mettre en place un contrôleur de domaine Active Directory sous Windows Server 2019.

Un script PowerShell a été utilisé afin d'automatiser la création des utilisateurs à partir d'un fichier CSV, ainsi que la création des groupes et l'affectation des utilisateurs aux groupes.

Cette automatisation nous permet de gagner du temps et de réduire les erreurs lors de la création de nombreux comptes utilisateurs dans un environnement professionnel.

3 Exercice 03 : Docker

3.1 Installation Docker sous Linux

Commande :

```
9 - sudo apt update\\
10 - sudo apt install docker.io -y\\
11 - sudo systemctl start docker\\
12 - sudo systemctl enable docker\\
```

Vérification :

```
13 docker --version
```

```
afiss@afiss:~$ docker --version
Docker version 28.2.2, build 28.2.2-0ubuntu1~22.04.1
afiss@afiss:~$
```

Docker a été installé sur la machine Linux afin de déployer des services sous forme de conteneurs.

3.2 Installation Docker Compose

Commande :

```
14 sudo apt install docker-compose -y
```

Vérification :

```
15 docker-compose --version
```

```
afiss@afiss:~$ docker-compose --version
docker-compose version 1.29.2, build unknown
afiss@afiss:~$
```

Docker Compose a été installé afin de pouvoir déployer une application composée de plusieurs conteneurs.

3.3 Fichier docker-compose.yml

```
16 version: '3'
17
18 services:
19   db:
20     image: mysql:5.7
21     container_name: mysql_db
22     restart: always
23     environment:
24       MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
25       MYSQL_DATABASE: wordpress
26       MYSQL_USER: user
27       MYSQL_PASSWORD: password
28     volumes:
29       - db_data:/var/lib/mysql
30
31   wordpress:
32     image: wordpress:latest
33     container_name: wordpress_site
34     restart: always
35     ports:
36       - "8080:80"
37     environment:
38       WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
39       WORDPRESS_DB_USER: user
40       WORDPRESS_DB_PASSWORD: password
41       WORDPRESS_DB_NAME: wordpress
42     depends_on:
43       - db
44
45 volumes:
46   db_data:
```

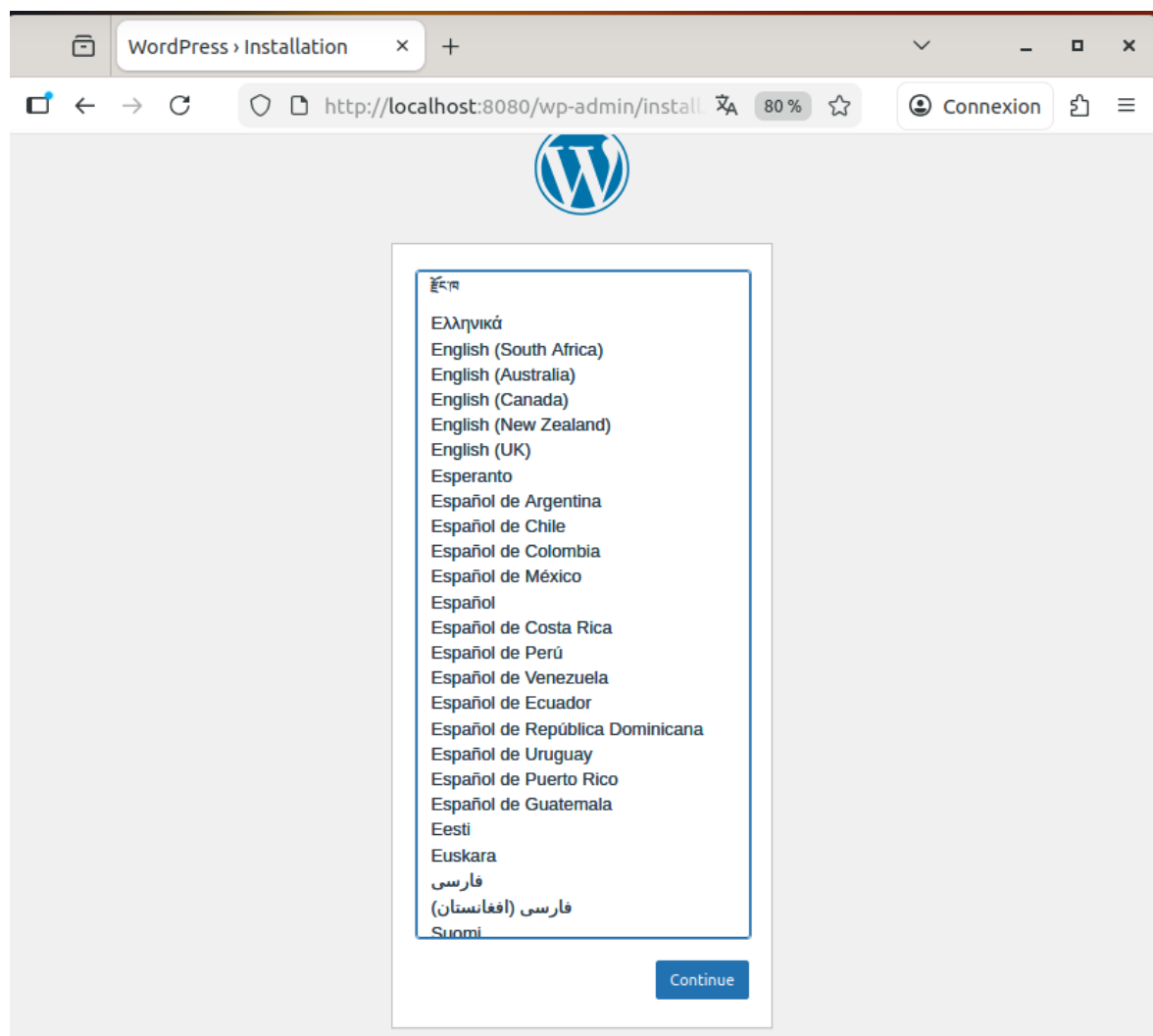
```
afiss@afiss:~/Tests-MSc-Cyber-/Exercice_3$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                COMMAND                  CREATED        STATUS
PORTS
7a2c411d925e   wordpress:latest     "docker-entrypoint.s..." 25 seconds ago Up 24 seconds
0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp   wordpress_site
8c9f7cbf3228   mysql:5.7            "docker-entrypoint.s..." 27 seconds ago Up 24 seconds
3306/tcp, 33060/tcp   mysql_db
afiss@afiss:~/Tests-MSc-Cyber-/Exercice_3$
```

Les conteneurs MySQL et WordPress ont été lancés avec Docker Compose

3.4 Accéder au site

Commande :

47 `http://localhost:8080`



3.5 Conclusion exo 3

Cet exercice a permis de déployer une application web complète en utilisant Docker et Docker Compose. Deux conteneurs ont été utilisés : un conteneur MySQL pour la base de données et un conteneur WordPress pour le site web. L'utilisation de Docker Compose permet de déployer rapidement une architecture multi-conteneurs.